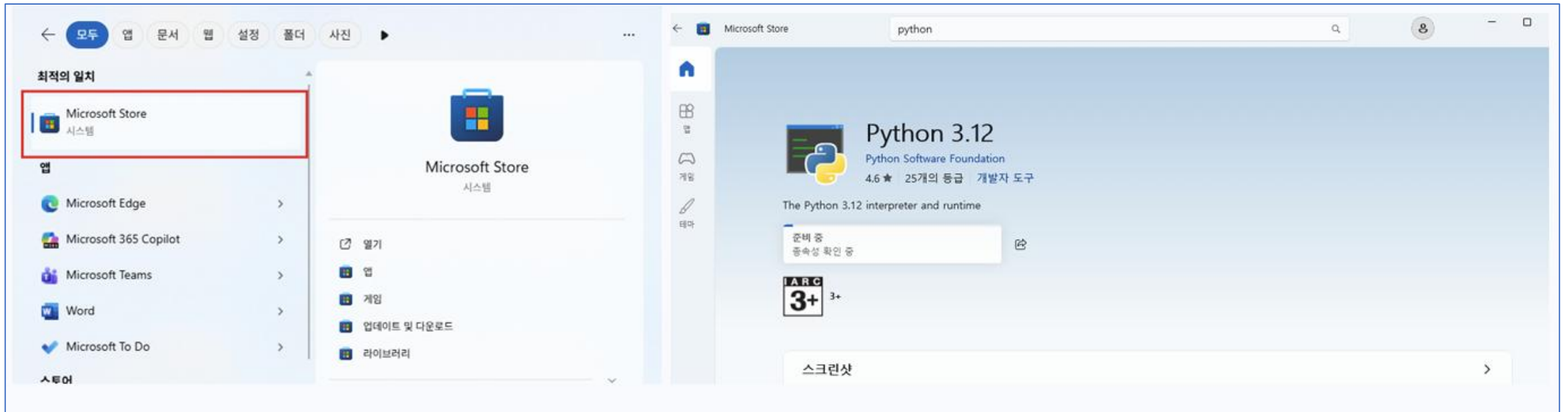


AI2강의 실습환경 세팅

Python 설치 및 실행 가이드

1. Python 3.12 설치

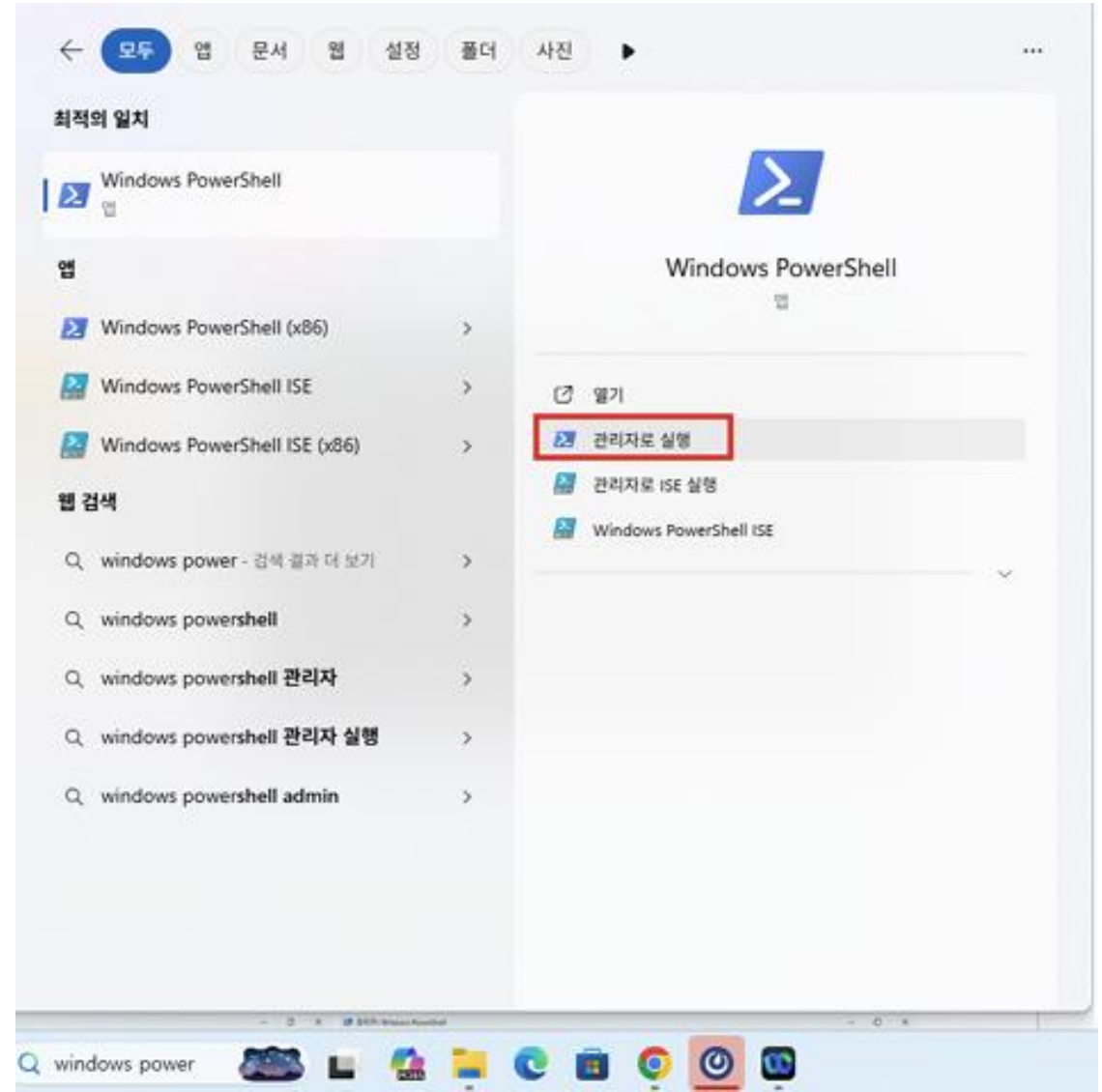
- Microsoft store 에서 python 검색해서 Python 3.12 설치



Python 설치 및 실행 가이드

2. Python 설치 확인

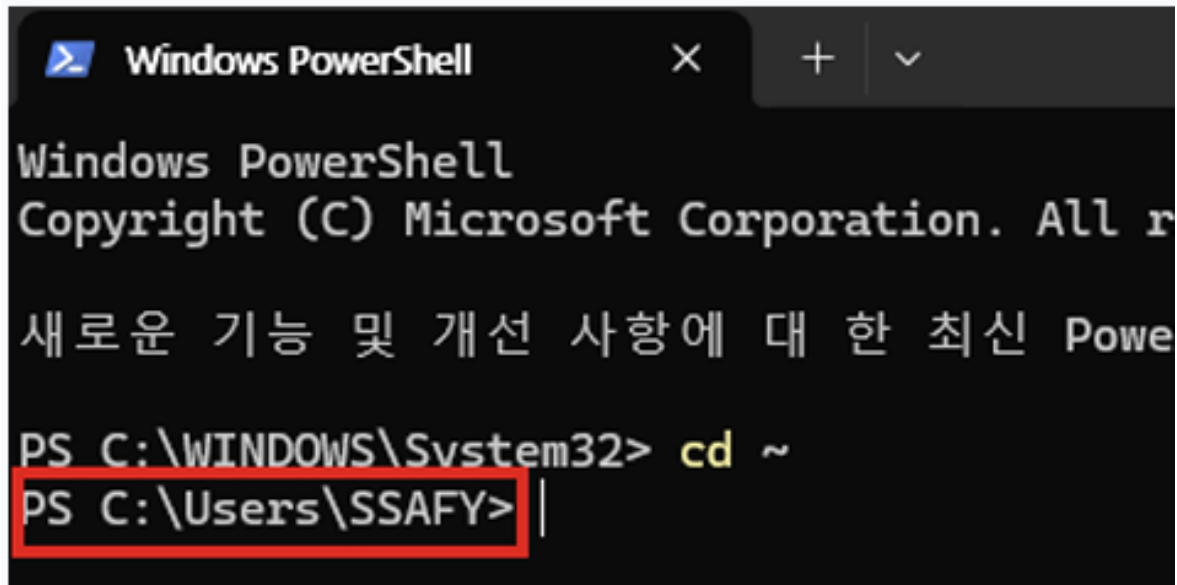
- 관리자권한으로 PowerShell 실행



Python 설치 및 실행 가이드

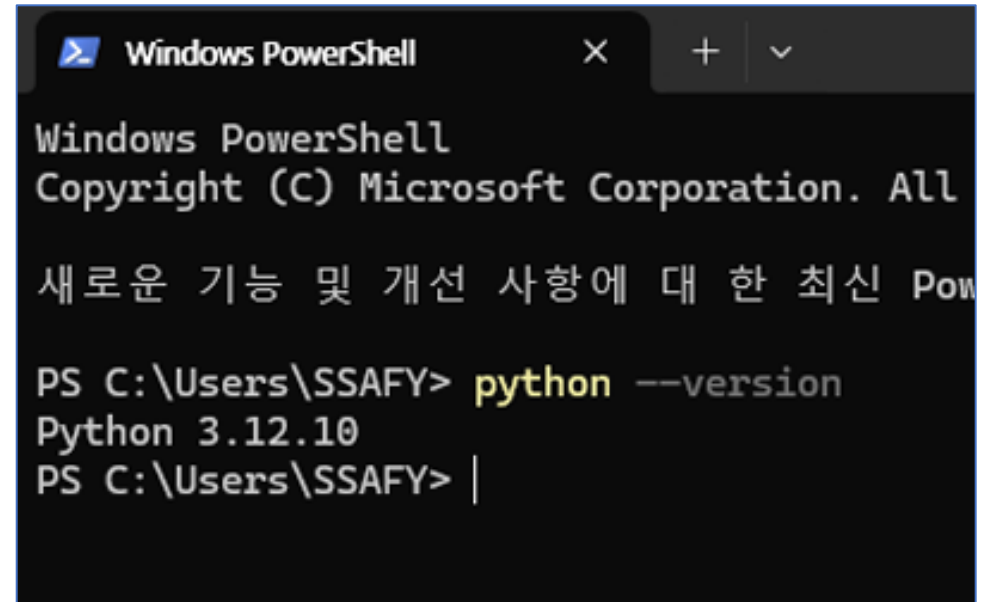
2. Python 설치 확인 **경로는 항상 C:\Users\SSAFY**

- `cd ~`
- `python --version`



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell 정보를 보려면 다음 명령을 입력하십시오:
PS C:\WINDOWS\System32> cd ~
PS C:\Users\SSAFY> |
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

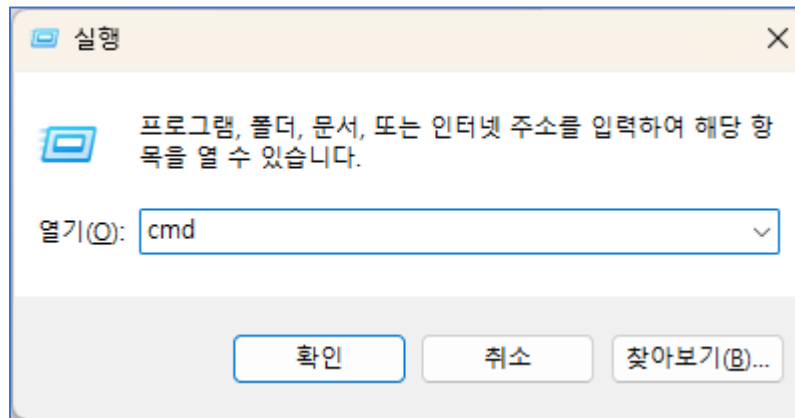
새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell 정보를 보려면 다음 명령을 입력하십시오:

PS C:\Users\SSAFY> python --version
Python 3.12.10
PS C:\Users\SSAFY> |
```

NVIDIA GPU 확인

AI2 실습을 위해 NVIDIA GPU가 필요하다.

- cmd 창 열고 명령어 입력
- nvidia-smi



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\SSAFY>nvidia-smi
Thu Mar  5 13:44:34 2026
```

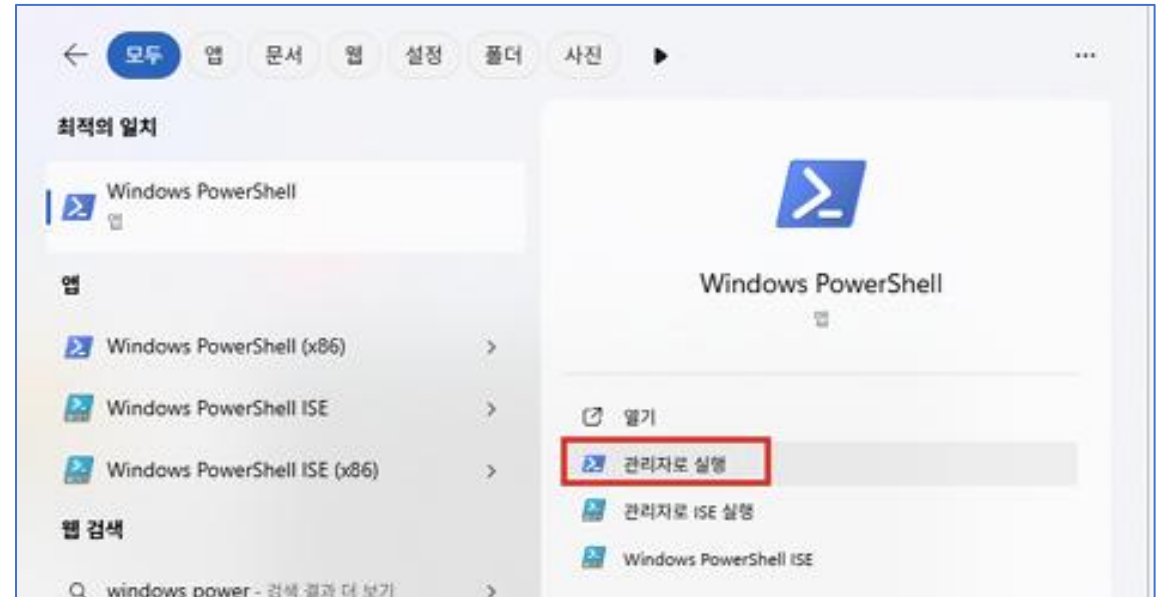
NVIDIA-SMI 576.88				Driver Version: 576.88		CUDA Version: 12.9		
GPU	Name	Perf	Driver-Model	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr.	ECC
Fan	Temp		Pwr:Usage/Cap		Memory-Usage	GPU-Util	Compute	M. MIG M.
0	NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti	WDDM	00000000:01:00.0	Off				N/A
0%	35C	P8	5W / 180W	0MiB / 16311MiB	0%	Default	N/A	

Processes:							
GPU	GI	CI	PID	Type	Process name	GPU Memory	Usage
	ID	ID					
No running processes found							

```
C:\Users\SSAFY>
```

WSL 설치/확인 가이드

1. Linux용 Windows 하위 시스템 사용
 - 관리자 권한으로 PowerShell 열기



WSL 설치/확인 가이드

1. Linux용 Windows 하위 시스템 사용

- WSL 활성화 명령어 입력 (한 줄로 입력되어야 한다.)
 - `dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart`
- 가상화 기반 플랫폼 활성화 명령어 입력
 - `dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart`

<https://gist.github.com/hoconoco/d7b7c7fff70c3aee69c0834285ffdb3d>

```
새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\WINDOWS\system32> dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
>>

배포 이미지 서비스 및 관리 도구
버전: 10.0.26100.5074

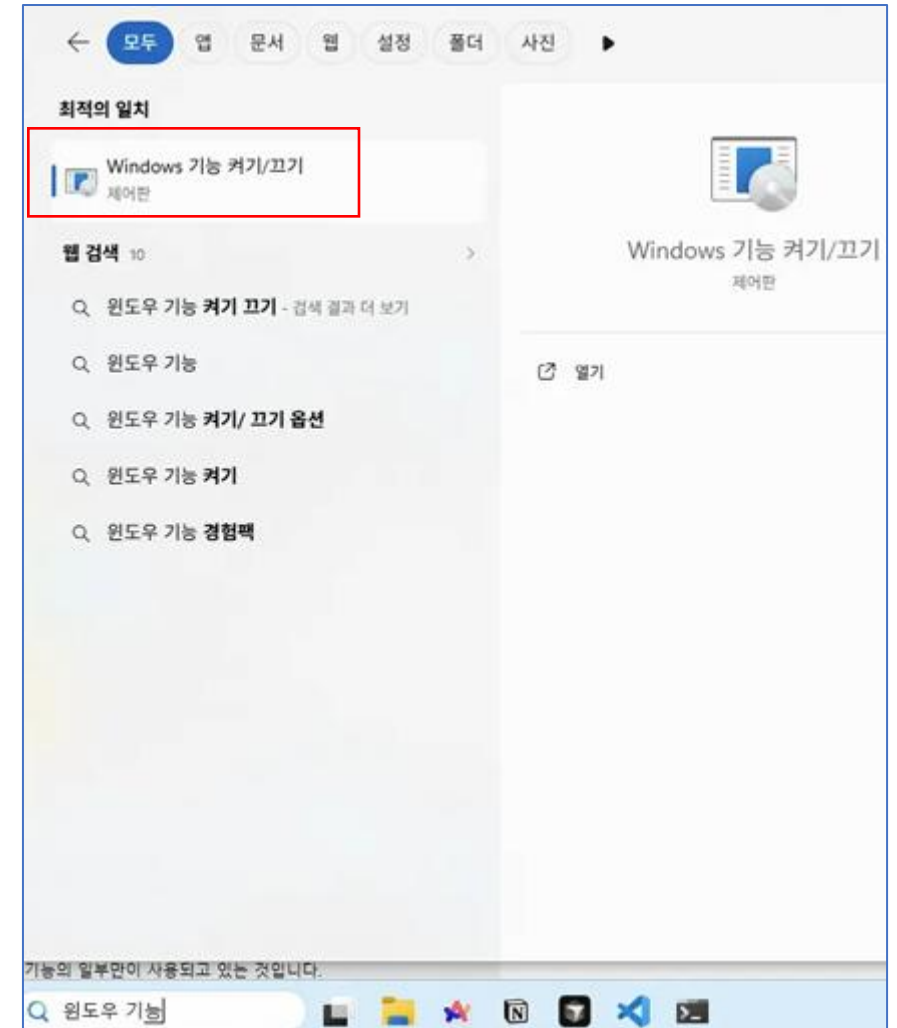
이미지 버전: 10.0.26200.7840

기능을 사용하도록 설정하는 중
[=====100.0%=====]
작업을 완료했습니다.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

WSL 설치/확인 가이드

2. 윈도우 기능 켜기

- 윈도우 기능 켜기 검색해서 실행

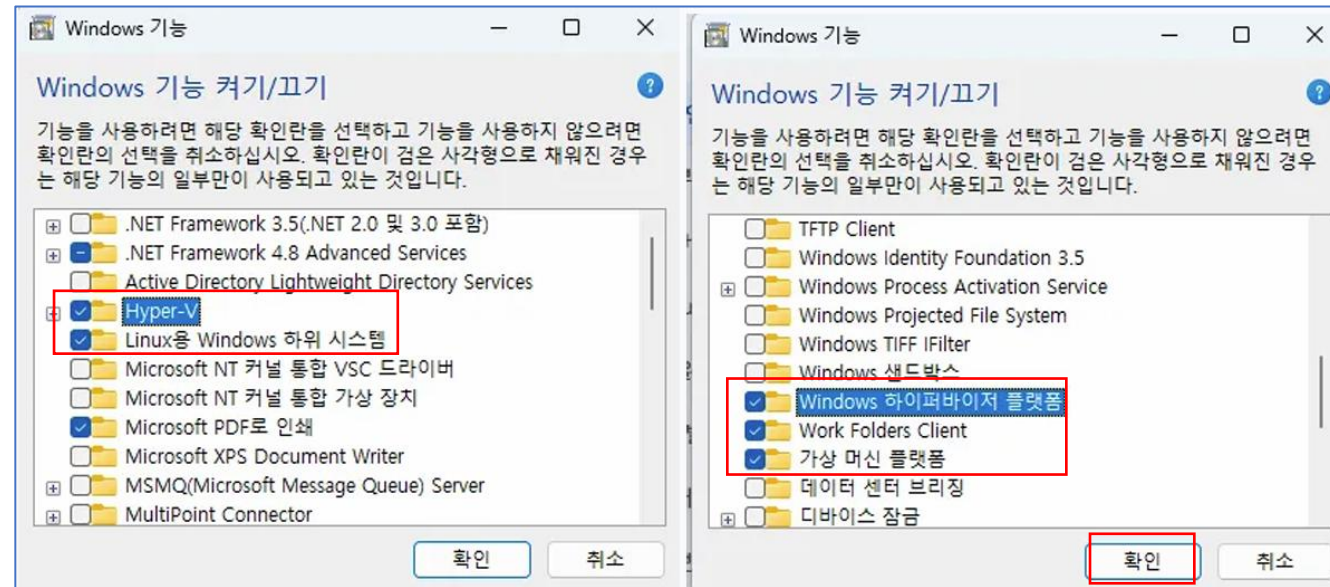


WSL 설치/확인 가이드

2. 윈도우 기능 켜기

- Hyper-V
- Linux용 Windows 하위 시스템 (Windows Subsystem for Linux)
- Windows 하이퍼바이저 플랫폼 (Windows Hypervisor Platform)
- 가상 머신 플랫폼 (Virtual Machine Platform)

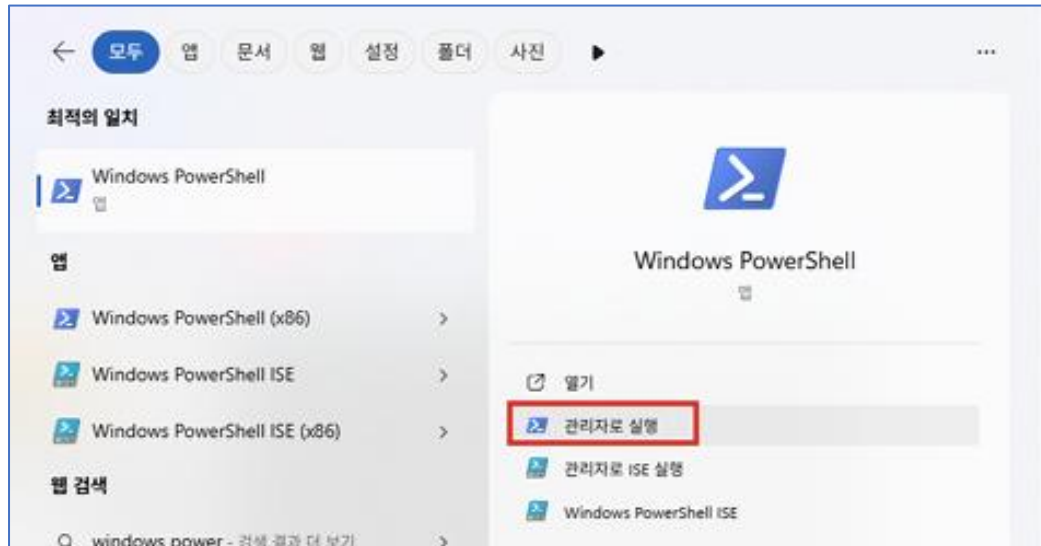
- 찾아서 **체크 후 확인**



WSL 설치/확인 가이드

3. Linux 커널 업데이트 패키지 다운로드

- 관리자 권한으로 PowerShell 열기
- WSL 설치/기능 활성화/배포판 설치
 - `wsl--install -d Ubuntu-22.04`
 - **컴퓨터 재부팅**



```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl.exe --install
다운로드 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.6.3
설치 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.6.3
Linux용 Windows 하위 시스템 2.6.30(가) 설치되었습니다.
Windows 선택적 구성 요소 설치 중: VirtualMachinePlatform
```

```
배포 이미지 서비스 및 관리 도구
버전: 10.0.26100.5074
```

```
이미지 버전: 10.0.26200.7840
```

```
기능을 사용하도록 설정하는 중
```

```
[=====100.0%=====]
```

```
작업을 완료했습니다.
```

```
요청한 작업이 잘 실행되었습니다.
```

```
요청한 작업이 잘 실행되었습니다.
```

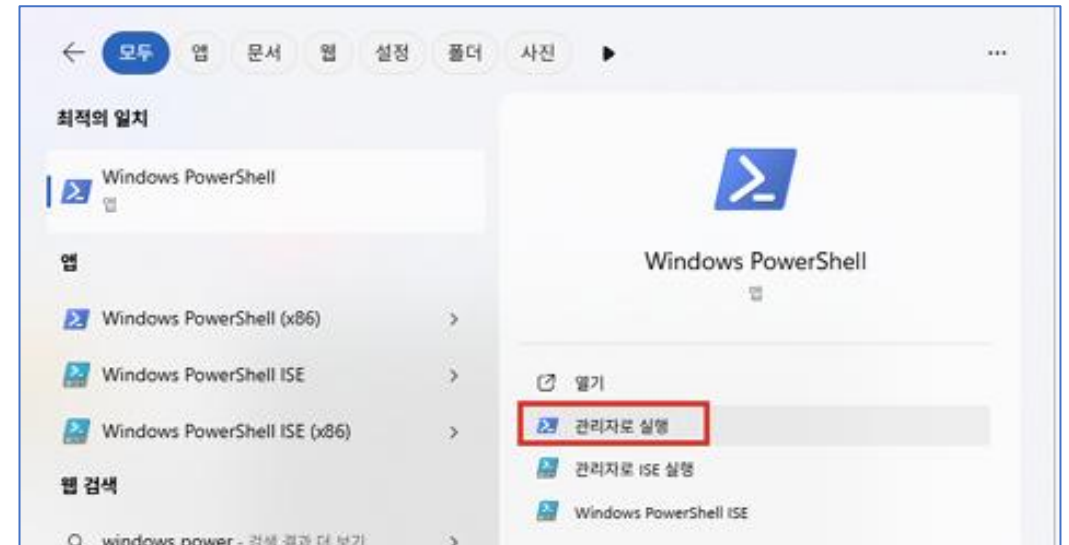
```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

시스템을 다시 시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
시스템을 다시 시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

WSL 설치/확인 가이드

4. WSL Ubuntu 사용자 계정 등록

- 관리자 권한으로 PowerShell 열기



WSL 설치/확인 가이드

4. WSL Ubuntu 사용자 계정 등록

- Ubuntu 실행
 - wsl
- 유저 등록 (왼쪽 이미지)
 - id / pw 모두 **ssafy**
 - 리눅스 보안정책은 입력한 비밀번호 개수를 보이지 않는다.
- 등록 결과 (오른쪽 이미지, 로그인 된 모습)

```
관리자: C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

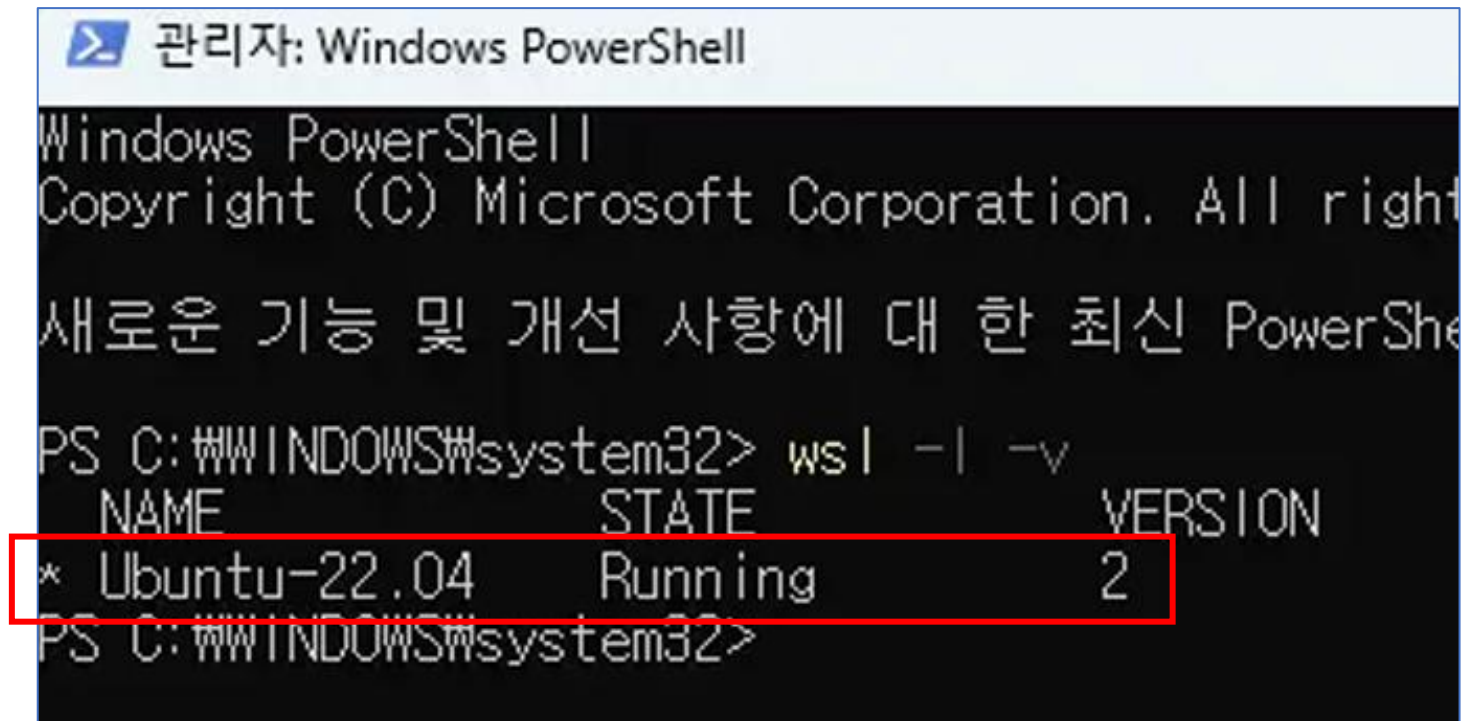
PS C:\WINDOWS\system32> wsl.exe --install
다운로드 중: Ubuntu
설치 중: Ubuntu
배치가 설치되었습니다. 'wsl.exe -d Ubuntu'을(를) 통해 시작할 수 있습니다.
Ubuntu 시작하는 중...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: ssafy_
```

```
ssafy@7PC040: /mnt/c/WINDOWS/system32$ _
```

WSL 설치/확인 가이드

5. WSL 설치 확인

- `wsl -l -v`



A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar reads '관리자: Windows PowerShell'. The terminal text shows the command `wsl -l -v` being executed, which returns a table of installed Linux distributions. The table has three columns: NAME, STATE, and VERSION. One entry is shown: * Ubuntu-22.04, Running, 2. This entry is highlighted with a red rectangular box.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell 업데이트를 보려면 다음 명령을 실행하십시오:
PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v
  NAME                STATE      VERSION
* Ubuntu-22.04        Running    2
PS C:\WINDOWS\system32>
```

WSL 설치/확인 가이드

6. WSL2에서 NVIDIA 그래픽카드 체크

- 관리자 권한으로 PowerShell 실행

- Ubuntu 실행

- wsl

- 로그인

- ssafy / ssafy

- nvidia-smi 입력

- 안되면,
그래픽카드 드라이버 재설치 필요

```
ssafy@3PC131:~$ nvidia-smi
Wed Feb 25 13:19:39 2026

+-----+
| NVIDIA-SMI 590.57                 Driver Version: 591.86   CUDA Version: 13.1     |
+-----+-----+
| GPU   Name                               Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap       |              |         Memory Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                       |              |         Memory Usage |         GPU-Util  Compute M. |
|                                       |              |         Memory Usage |         GPU-Util  Compute M. |
+-----+-----+
| 0     NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti        On              | 00000000:01:00.0 On  |          1%      Default | |
| 0%    38C    P8             5W / 180W   |              | 1124MiB / 16311MiB |          1%      Default |
|                                       |              |         Memory Usage |         GPU-Util  Compute M. |
+-----+-----+

+-----+
| Processes:                               GPU Memory Usage |
|  GPU   GI    CI          PID    Type   Process name                  | Memory Used |
|  ID   ID    ID             |              |          |
+-----+-----+
| 0     N/A  N/A           25     G     /Xwayland                     |      N/A    |
+-----+-----+
```

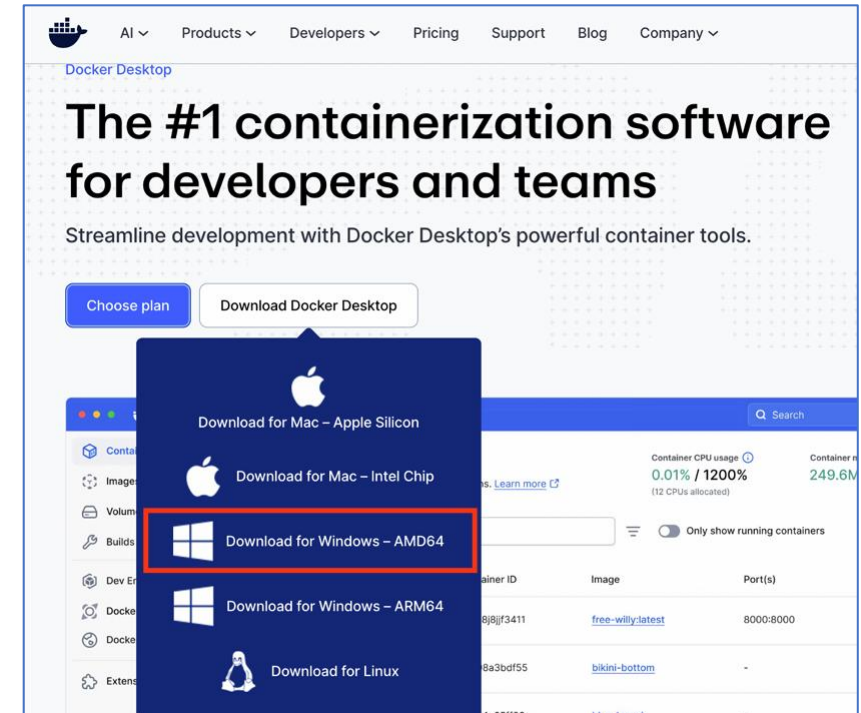
Docker Desktop 설치/접속 가이드

1. Docker Desktop 설치

- 아래 링크로 들어가서 다운로드
- <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

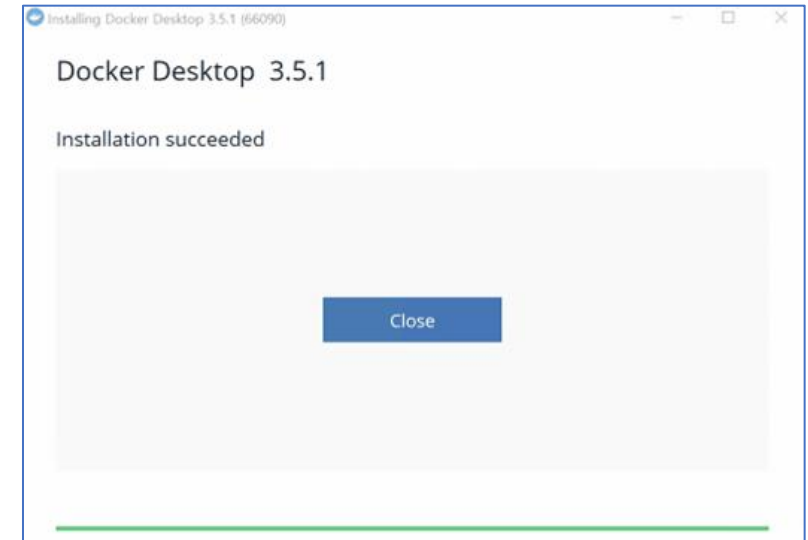
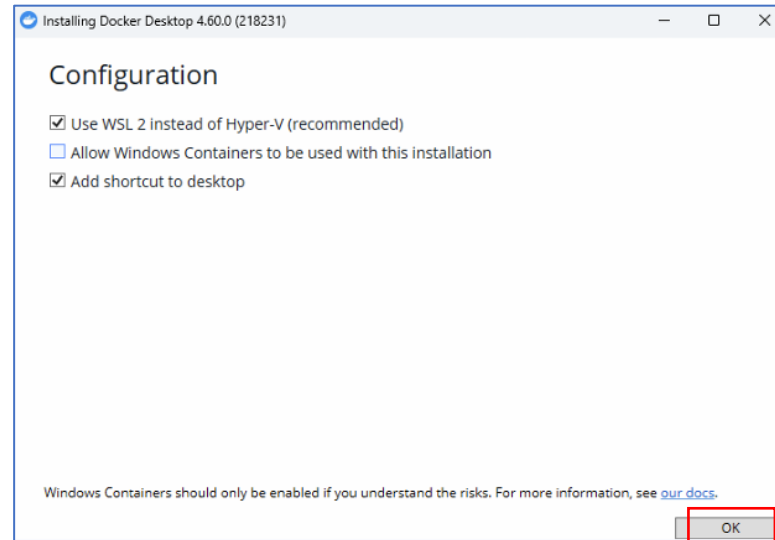
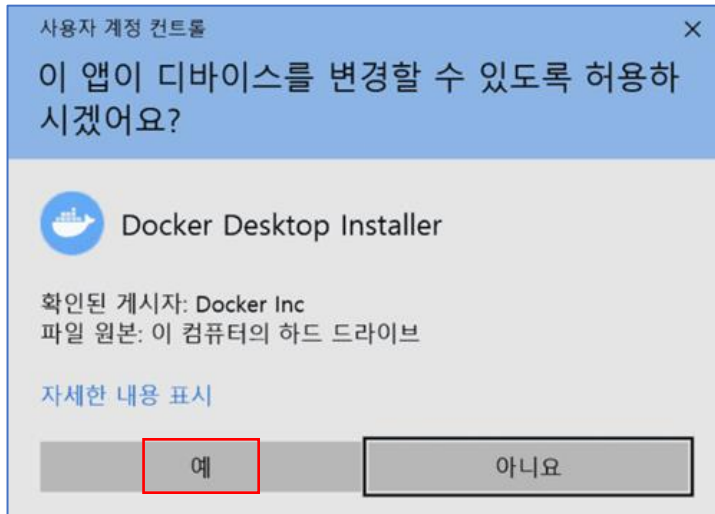
- **AMD64 클릭해서 다운받는다.**
 - ARM과 AMD의 차이도 중요하지만, 우선 넘긴다.

- **구글 계정을 이용한 빠른 회원가입도 한다.**



Docker Desktop 설치/접속 가이드

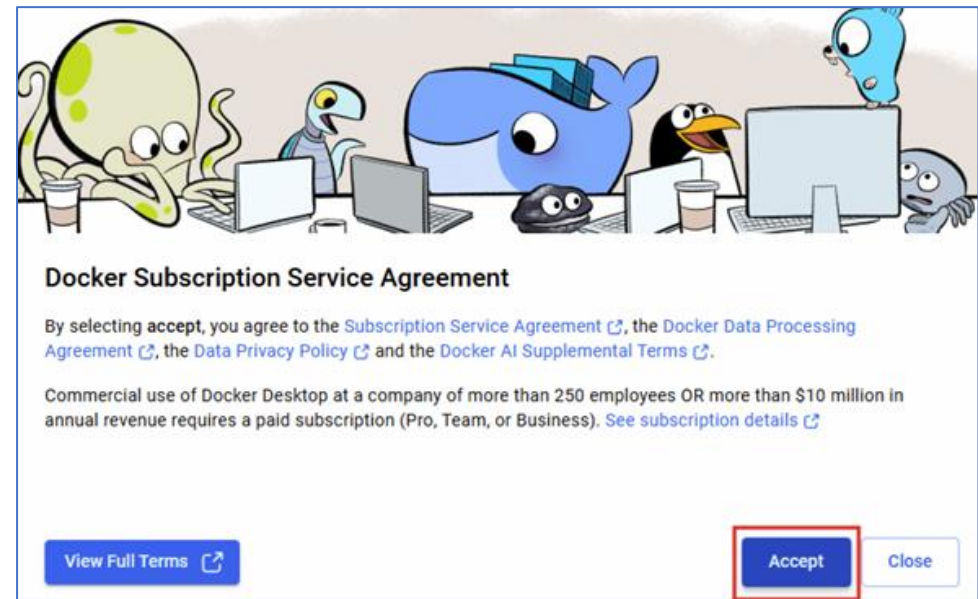
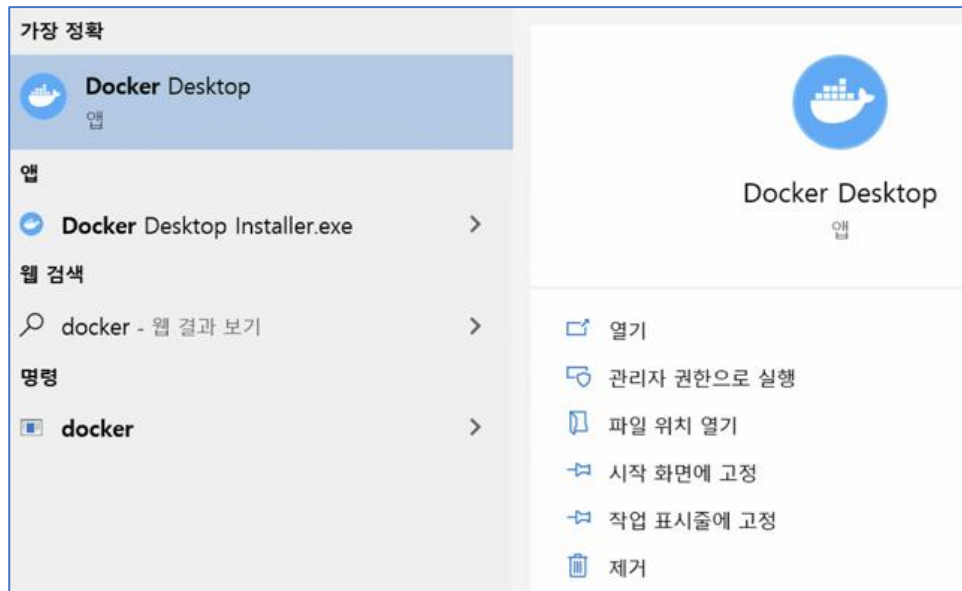
- 설치 진행
 - **예** 와 **OK** 만 누른다. (둘 중에 하나만 골라 Yes or Yes)
 - 재부팅을 해야 할 수 있다.



Docker Desktop 설치/접속 가이드

2. Docker Desktop 설정

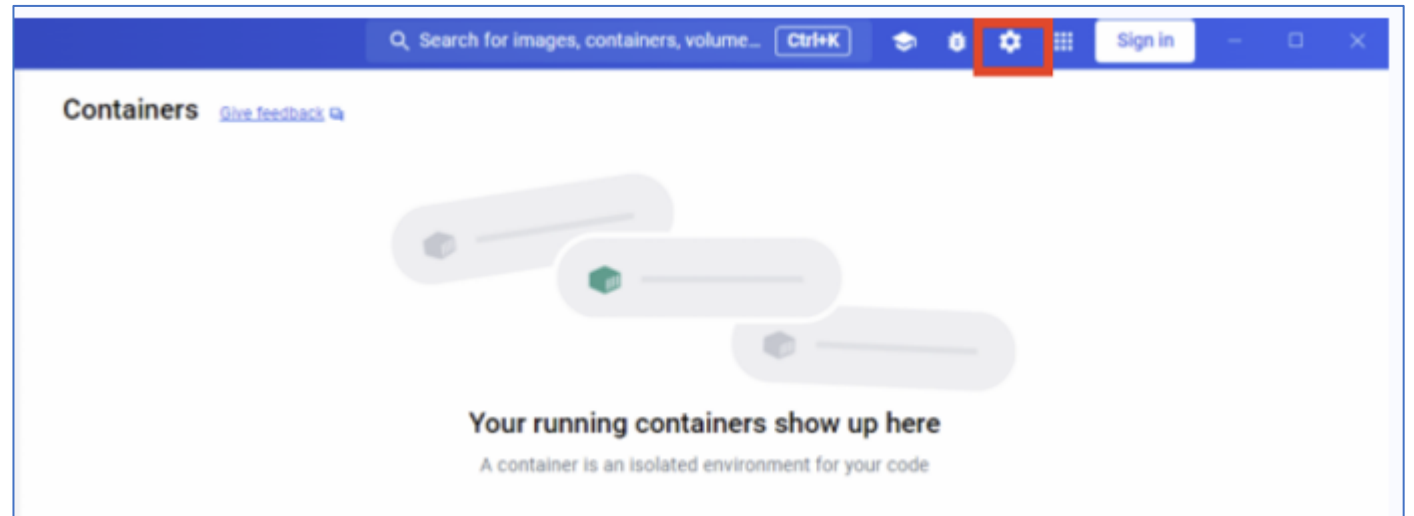
- Docker Desktop 실행한다.
- Accept 클릭



Docker Desktop 설치/접속 가이드

2. Docker Desktop 설정

- 우측 상단 톱니바퀴(설정버튼) 클릭

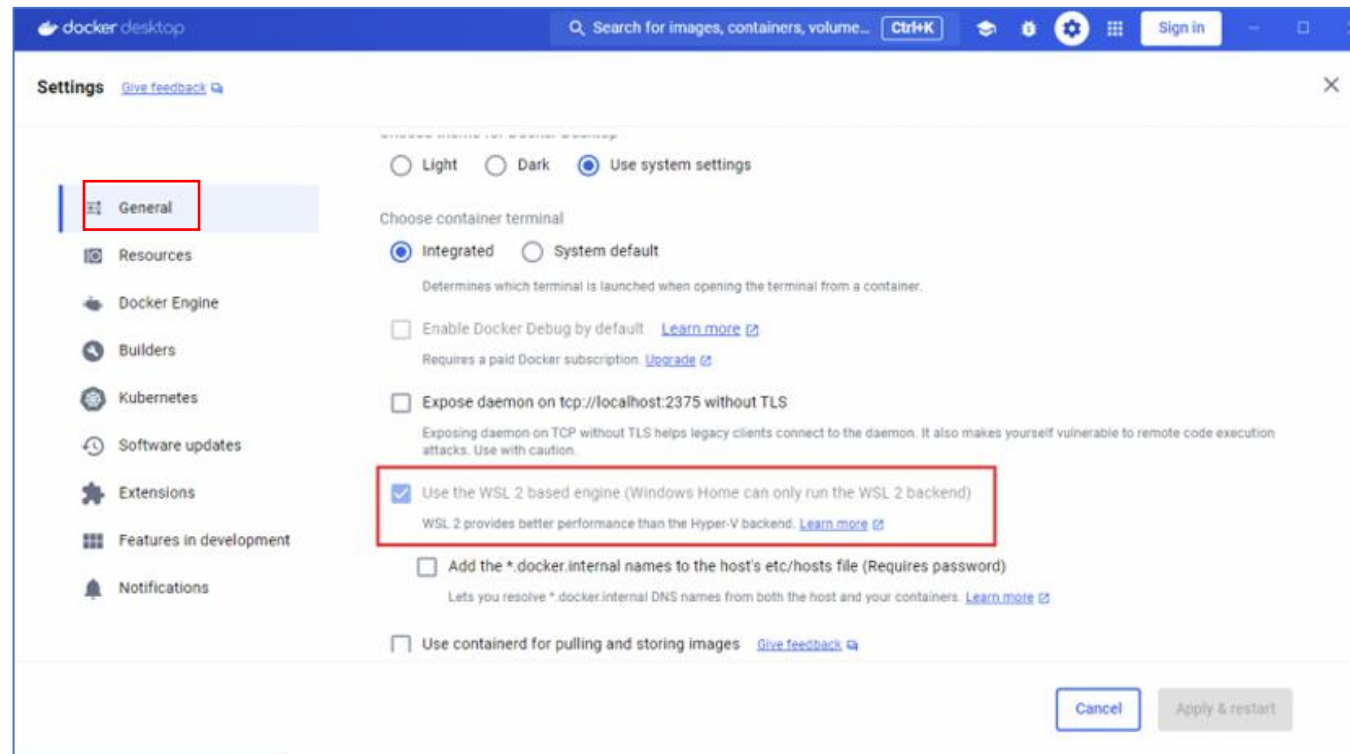


Docker Desktop 설치/접속 가이드

2. Docker Desktop 설정

- **General** 클릭

- Use the WSL 2 based engine에 체크가 되어 있는지 확인

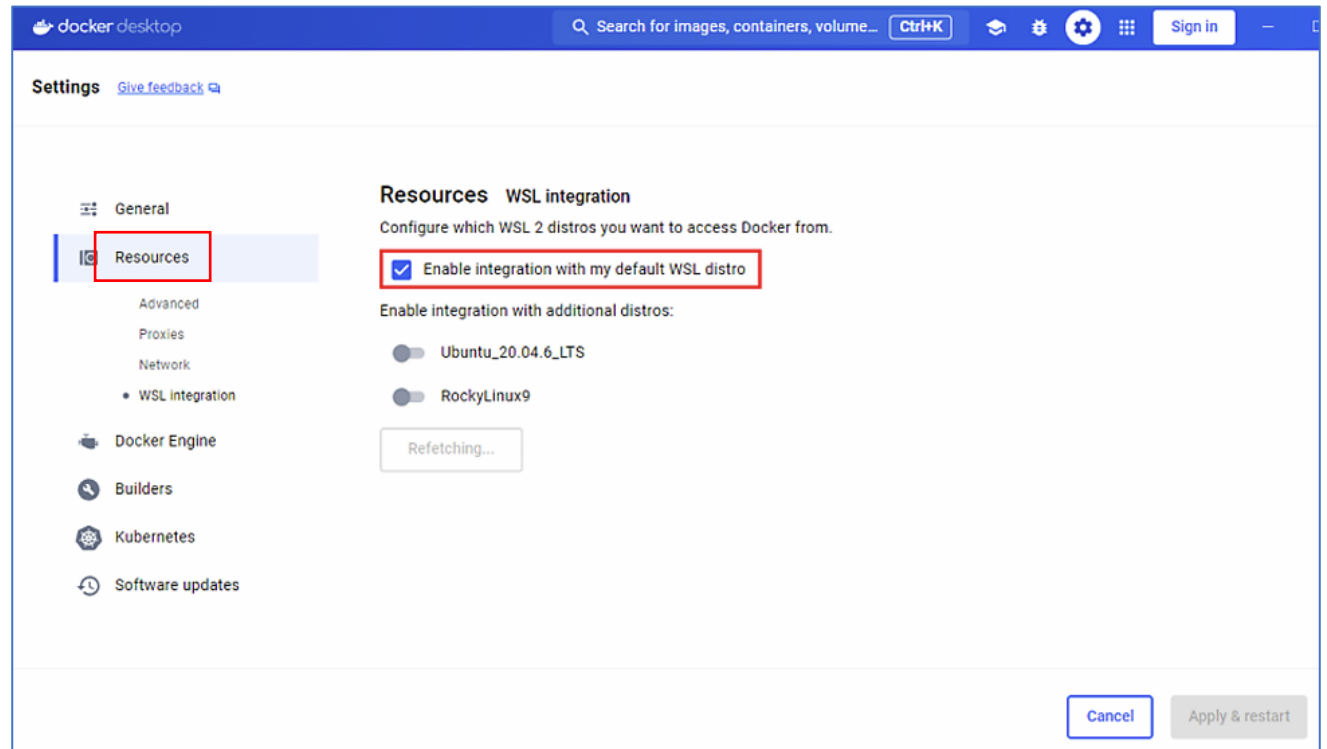


Docker Desktop 설치/접속 가이드

2. Docker Desktop 설정

- **Resources** 클릭

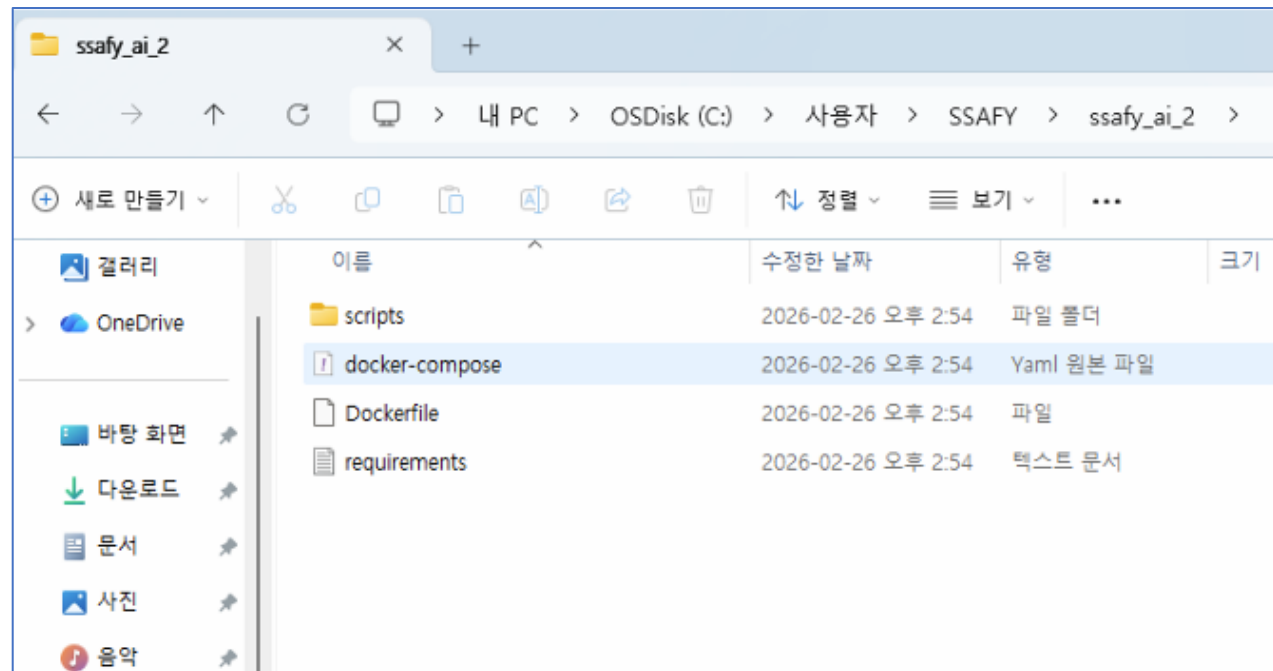
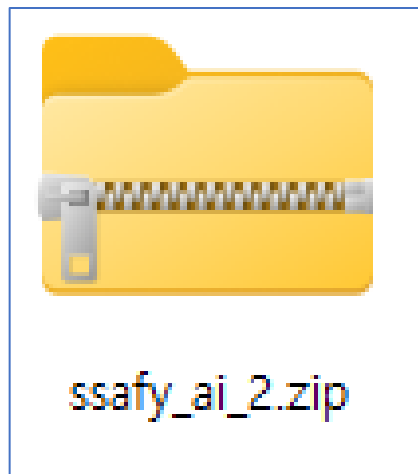
- Enable Integration with my default WSL distro 옵션이 활성화되었는지 확인



Docker Desktop 설치/접속 가이드

3. 도커 환경 설정 파일 압축 해제

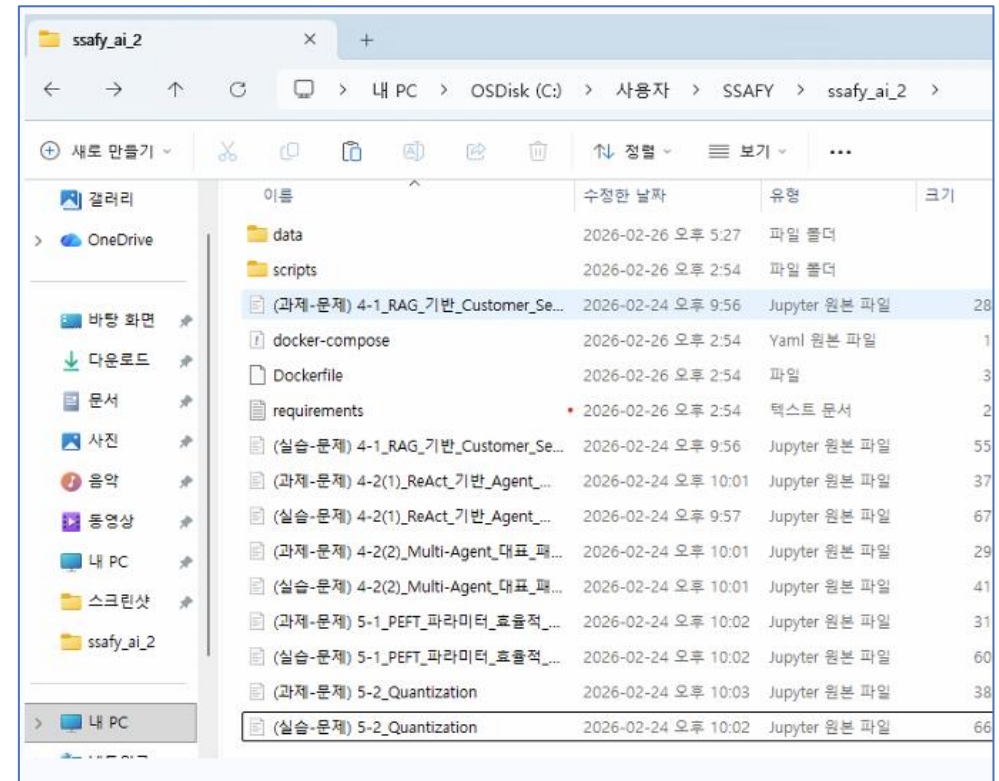
- 제공받은 도커 환경 설정 파일 (파일명은 달라질 수 있다.)
- **C:\Users\SSAFY** 에 압축 해제 (지금까지 설치한 모든 작업 경로)



Docker Desktop 설치/접속 가이드

4. 실습 파일 준비

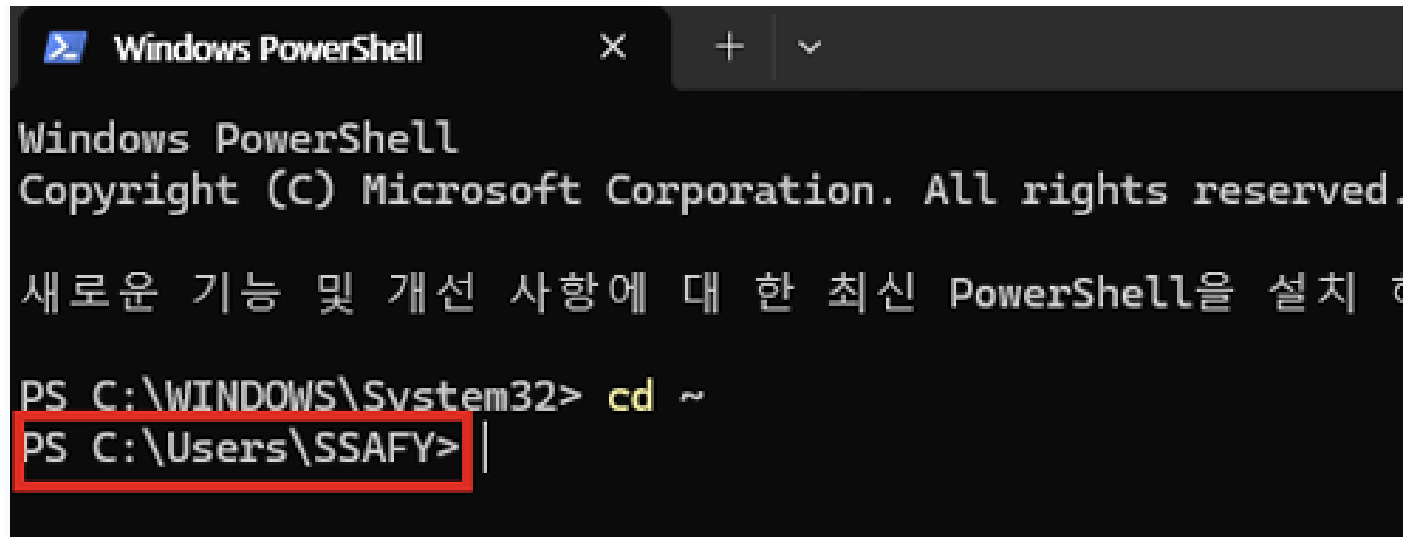
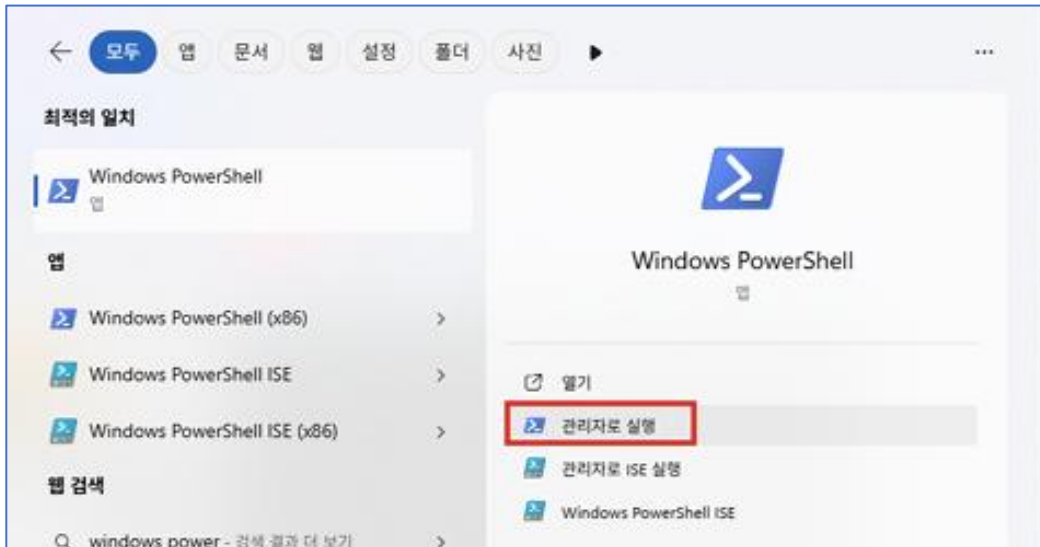
- 온라인 실습실에서 다운로드 받은 실습/과제 파일 이동
- **C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2**



Docker Desktop 설치/접속 가이드

5. 필수 파일 존재 여부를 확인

- 관리자 권한으로 PowerShell 열기
- 경로 이동
 - `cd ~`



Docker Desktop 설치/접속 가이드

5. 필수 파일 존재 여부를 확인

- 경로 이동해서 파일 존재 확인
 - cd ssafy_ai_2
 - ls

```
PS C:\Users\SSAFY> cd ~
PS C:\Users\SSAFY> cd ssafy_ai_2
PS C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2> ls
```

디렉터리: C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2

Mode		LastWriteTime	Length	Name
d-----		2026-02-26 오후 5:27		data
d-----		2026-02-26 오후 2:54		scripts
-a----		2026-02-24 오후 9:56	28548	(과제-문제) 4-1_RAG_기반
-a----		2026-02-24 오후 10:01	36999	(과제-문제) 4-2(1)_ReAct
-a----		2026-02-24 오후 10:01	29292	(과제-문제) 4-2(2)_Multi
-a----		2026-02-24 오후 10:02	31702	(과제-문제) 5-1_PEFT_파라
-a----		2026-02-24 오후 10:03	38195	(과제-문제) 5-2_Quantiza
-a----		2026-02-24 오후 9:56	56315	(실습-문제) 4-1_RAG_기반
-a----		2026-02-24 오후 9:57	68089	(실습-문제) 4-2(1)_ReAct
-a----		2026-02-24 오후 10:01	41422	(실습-문제) 4-2(2)_Multi
-a----		2026-02-24 오후 10:02	61433	(실습-문제) 5-1_PEFT_파라
-a----		2026-02-24 오후 10:02	66853	(실습-문제) 5-2_Quantiza
-a----		2026-02-26 오후 2:54	891	docker-compose.yml
-a----		2026-02-26 오후 2:54	2851	Dockerfile
-a----		2026-02-26 오후 2:54	2030	requirements.txt

```
PS C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2> |
```


Docker Desktop 설치/접속 가이드

6. Docker 이미지 빌드 (15~20분 소요)

- **C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2 확인**
- Docker Desktop 프로그램이 실행된 상태 **확인**
- `docker compose up --build`

```
PS C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2> docker compose up --build
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 505B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 2.89kB 0.0s done
#2 DONE 0.1s

#3 [internal] load metadata for docker.io/pytorch/pytorch:2.7.0-cuda12.8-cudnn9-runtime
#3 ...

#4 [auth] pytorch/pytorch:pull token for registry-1.docker.io
#4 DONE 0.0s
```

Docker Desktop 설치/접속 가이드

6. Docker 이미지 빌드 (15~20분 소요)

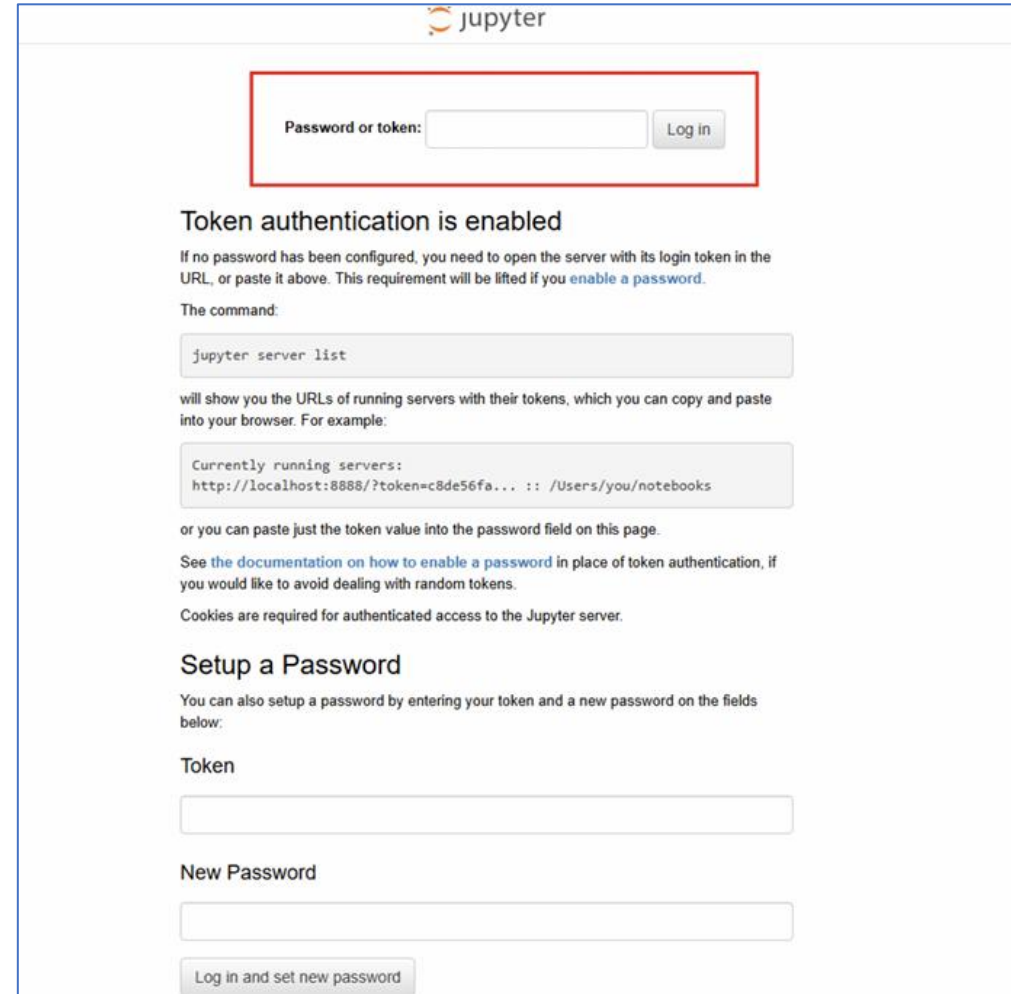
- 빌드 성공한 모습

```
#18 resolving provenance for metadata file
#18 DONE 0.1s
[+] up 3/3
  ✓ Image ch3-5-lab:latest           Built           443.5s
  ✓ Network docker-install_default Created          0.0s
  ✓ Container ch3-5-lab             Created          4.7s
Attaching to ch3-5-lab
ch3-5-lab | [W 2026-02-26 11:42:08.832 ServerApp] ServerApp.token config is deprecated in 2.0. Use IdentityProvider.token.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.842 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.843 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.845 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.846 ServerApp] Writing Jupyter server cookie secret to /root/.local/share/jupyter/runtime
cret
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.949 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.955 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.957 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.958 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.960 LabApp] JupyterLab extension loaded from /opt/conda/lib/python3.11/site-packages/jupy
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.960 LabApp] JupyterLab application directory is /opt/conda/share/jupyter/lab
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.961 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.988 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.988 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /workspace
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.988 ServerApp] Jupyter Server 2.17.0 is running at:
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.988 ServerApp] http://e469e97523bb:8888/lab?token=...
ch3-5-lab | [I 2026-02-26 11:42:08.988 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/lab?token=...
```

Docker Desktop 설치/접속 가이드

7. JupyterLab 접속

- 크롬 실행
- URL을 복붙한다.
 - <http://localhost:8888>
 - 패스워드 : lab



jupyter

Password or token:

Token authentication is enabled

If no password has been configured, you need to open the server with its login token in the URL, or paste it above. This requirement will be lifted if you [enable a password](#).

The command:

```
jupyter server list
```

will show you the URLs of running servers with their tokens, which you can copy and paste into your browser. For example:

```
Currently running servers:
http://localhost:8888/?token=c8de56fa... :: /Users/you/notebooks
```

or you can paste just the token value into the password field on this page.

See the [documentation on how to enable a password](#) in place of token authentication, if you would like to avoid dealing with random tokens.

Cookies are required for authenticated access to the Jupyter server.

Setup a Password

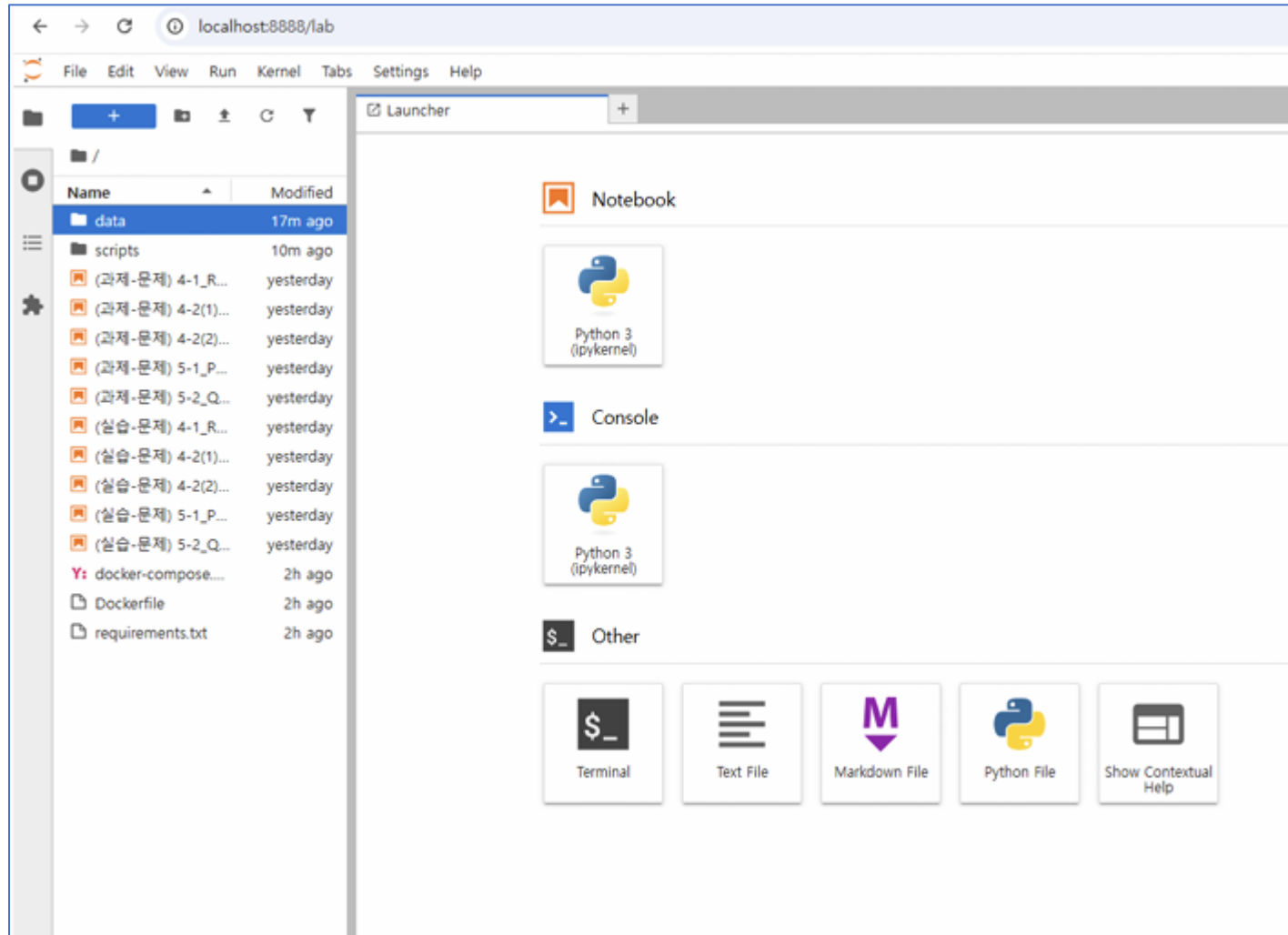
You can also setup a password by entering your token and a new password on the fields below:

Token

New Password

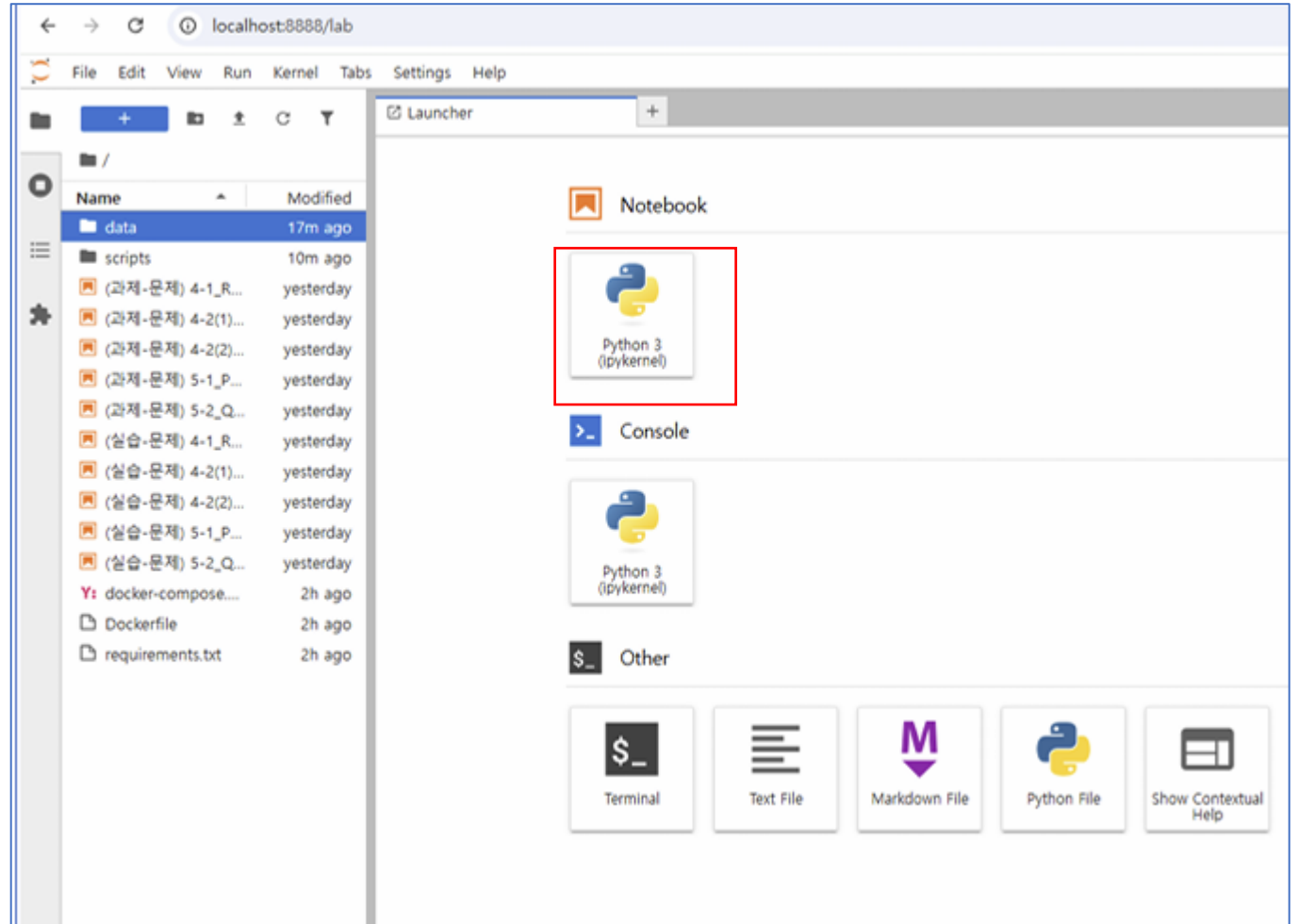
실습 준비 끝

성공



NVIDIA 그래픽카드 체크

Python3 클릭



NVIDIA 그래픽카드 체크

명령어 입력해서 확인

- !nvidia-smi

```
[1]: !nvidia-smi

Tue Mar 10 11:45:15 2026

+-----+
| NVIDIA-SMI 590.52.01                  Driver Version: 591.74          CUDA Version: 13.1         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name                Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                           | MIG M.         |                       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|  0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti        On   | 00000000:03:00.0 On  |      N/A             |
|  0%   34C    P8              10W / 180W |  386MiB / 16311MiB |      0%      Default |
|                                           | N/A              |                       |
+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+
| Processes:                                |
|  GPU   GI    CI          PID    Type   Process name          GPU Memory |
|          ID    ID                                   Usage     |
+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found              |
+-----+
```